10. பின்வருவனவற்றிற்கு ஒரு உதாரணம் தருக.

(அ) ஐகோசோஜன் (ஆ) டெட்ராஜன்

(இ) நிக்டோஜன் (ஈ) சால்கோஜன்

11. p–தொகுதி தனிமங்களின் உலோகப் பண்பினை பற்றி குறிப்பு வரைக.

12. பின்வரும் வினைகளை பூர்த்தி செய்க.

அ. $B(OH)_3 + NH_3 \longrightarrow$

ஆ. $Na_2B_4O_7 + H_2SO_4 + H_2O \longrightarrow$

இ. $B_2H_6 + 2NaOH + 2H_2O \longrightarrow$

ஈ. $B_2H_6 + CH_3OH \longrightarrow$

உ. $BF_3 + 9\ H_2O \longrightarrow$

ஊ. $HCOOH + H_2SO_4 \longrightarrow$

எ. $SiCl_4 + NH_3 \longrightarrow$

ஏ. $SiCl_4 + C_2H_5OH \longrightarrow$

ஐ. $B + NaOH \longrightarrow$

ஒ. $H_2B_4O_7 \xrightarrow[\text{வெப்பநிலை}]{\text{செக்குதட்டு}}$

13. போரேட் உறுப்பை எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

14. ஜியோலைட்டுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடு ஆக மாற்றுவாய்?

16. இரண்டாம் வரிசை கார உலோக ஹைட்ரைடு (A) ஆனது (B) என்ற போரானின் சேர்மத்துடன் வினை புரிந்து (C) என்ற ஒடுக்கும் காரணியினைத் தருகிறது. A, B மற்றும் C ஐக் கண்டறிக.

17. நான்காவது வரிசை கார உலோகத்தைக் கொண்டுள்ள (A) என்ற இரட்டை உப்பை 500K வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்த (B) கிடைக்கிறது. (B) ன் நீர்க்கரைசல் $BaCl_2$ உடன் வெண்மை நிற வீழ்ப்படிவைத் தருகிறது. மேலும் அலிசரினுடன் சிவப்பு நிற சேர்மத்தைத் தருகிறது. A மற்றும் Bஐக் கண்டறிக.

18. CO ஒரு ஒடுக்கும் காரணி. ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் இக்கூற்றை நிறுவுக.

XII_U2-P-Block.indd 63 22-12-2022 12:47:44